

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

๑. ความเป็นมา

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดซื้อระบบสนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ประกอบด้วย เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และแบบแยกส่วน ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยความไวสูง เป็นต้น เพื่อให้งานสนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ทำงานให้กับระบบสื่อสารข้อมูลสารสนเทศและระบบงานที่มีความสำคัญ รวมถึงระบบสนับสนุน (Facility) ต่าง ๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลาง นั้น

ดังนั้นเพื่อให้อุปกรณ์ของระบบสนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกรมบัญชีกลางสามารถใช้งานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ชัดข้อง จะต้องดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อไม่ให้งานของระบบงานต่าง ๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) กรมบัญชีกลางหยุดชะงัก และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลสารสนเทศและระบบงานที่มีความสำคัญ รวมถึงระบบสนับสนุน (Facility) ต่าง ๆ ที่ติดตั้งใช้งานภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกรมบัญชีกลางได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ทำงานได้ต่อเนื่อง
- ๒.๒ เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๒.๓ เพื่อให้การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของกรมบัญชีกลางเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการคัดเลือกในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

→ ๒๕

.....ประธานกรรมการ

.....

.....กรรมการ

.....

.....กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๐.๑ การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๐.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓.๑๐.๓ การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

หากผู้เข้าร่วมค้ารายใดได้รับหนังสือเชิญชวนจากหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๑) สามารถดำเนินการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๔.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๔.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบการเงินงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๒๕

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๑๗

กรรมการและเลขานุการ

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๔.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มี มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๔.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น ข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือ สัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคล ธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๓.๑๔.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๓.๑๔.๒ ข้อ ๓.๑๔.๓ และข้อ ๓.๑๔.๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่หนังสือเชิญชวน และเอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่ กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่น เอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน เอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๔.๖ กรณีตามข้อ ๓.๑๔.๑ - ข้อ ๓.๑๔.๕ ไม่ใช้บังคับกับการณังต่อไปนี้

- (๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ
- (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
- (๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- (๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์
- (๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครู

ชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์และผลงานการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสัญญาไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่หน่วยงานออกหนังสือรับรองผลงานถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวพร้อมเอกสารเสนอราคา

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผู้ประสานงาน หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องแนบเอกสารรายละเอียดประสบการณ์การทำงานของผู้ประสานงาน หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเอกสารสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ที่ยังไม่หมดอายุมาพร้อมเอกสารเสนอราคา

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกรมบัญชีกลางแบบรวมอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มจากกรมบัญชีกลางอีก ซึ่งประกอบด้วยระบบต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้

- ๔.๑.๑ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด ๑๐๐ KVA จำนวน ๒ ระบบ (ยกเว้น แบตเตอรี่)
- ๔.๑.๒ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด ๑๒๕ KVA จำนวน ๒ ระบบ (ยกเว้น แบตเตอรี่)
- ๔.๑.๓ ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ (SOCOME) จำนวน ๒ ระบบ
- ๔.๑.๔ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแชน TRANE) จำนวน ๒ ระบบ
- ๔.๑.๕ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตู้ตั้ง CARRIER) จำนวน ๒ ระบบ
- ๔.๑.๖ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (PYROGEN) จำนวน ๔ ระบบ (ยกเว้นสารดับเพลิง PYROGEN)
- ๔.๑.๗ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (SIEX) จำนวน ๑ ระบบ
- ๔.๑.๘ ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) จำนวน ๑ ระบบ (ยกเว้นบัตร)
- ๔.๑.๙ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยความไวสูง (Very Early Smoke Detector Apparatus System) จำนวน ๒ ระบบ
- ๔.๑.๑๐ ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (SMS Alarm) จำนวน ๑ ระบบ และค่าใช้จ่ายทางโทรศัพท์ในการส่งข้อความตลอดระยะเวลา ๑ ปี ตามสัญญาการบำรุงรักษา
- ๔.๑.๑๑ ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (AQU Alarm) จำนวน ๑ ระบบ



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๑๒ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑ ระบบ (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตัว)
๔.๑.๑๓ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) จำนวน ๑ ระบบ (ไม่น้อยกว่า ๑๑ ตัว)
๔.๑.๑๔ ระบบไฟฟ้าหลักภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลาง เช่น ตู้ Control, Circuit Breaker, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบ Ground เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๑๕ งานทำความสะอาดห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และบริเวณที่ติดตั้งคอยล์ร้อนด้านหลังอาคาร ๓ เช่น บัด เซ็ต ภู รวมถึงดูดฝุ่นผงให้สะอาด ๖ เดือน/ ๑ ครั้ง

๔.๑.๑๖ ผู้รับจ้างต้องร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ทำการปรับปรุงแบบ/Label ระบบไฟฟ้า (Electrical Single Line Diagram, Load Panel Schedule เป็นอย่างน้อย) ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๔.๑.๑๗ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระบบตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ SMS Alarm (ตามรายการที่ ๔.๑.๑๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑.๑๘ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารการวัดค่ากำลังกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานของแต่ละ Circuit Breaker และค่าอุณหภูมิรวม โดยแยกแต่ละห้อง ส่งให้กรมบัญชีกลาง ๑๒ เดือน/ ๑ ครั้ง

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลาง ให้ดำเนินงานตามเอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒ และเอกสารแนบ ๓ อย่างน้อย ดังนี้

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM)

๔.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM)

๔.๒.๓ ผู้รับจ้างต้องให้บริการในเบื้องต้นโดย ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและทางด้านเทคนิคเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญห โดยทำการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหาอะไหล่ที่มีคุณภาพ และความสามารถในการใช้งานไม่ต่ำกว่าของเดิมมาทดแทนในกรณีที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมแก้ไข และหรือกรณีที่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้

๔.๒.๔ ผู้รับจ้างต้องมีศูนย์รับแจ้งเครื่องขัดข้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้โดยผ่านช่องทางการรับแจ้งเหตุ ดังนี้ คือ ทางโทรศัพท์ โทรสาร E-Mail หนังสือหรือเอกสารทางราชการ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับแจ้ง และขั้นตอนการปฏิบัติต้องเสนอมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๔.๒.๕ ผู้รับจ้างต้อง ประสานงาน มอบหมาย และส่งต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ไปยังกลุ่มผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขและติดตามผล จนได้รับการแก้ไขปัญหาลงมือเสร็จสิ้น กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขปัญหาลงมือได้เอง

๔.๓ รายการของการรับแจ้งปัญหา

๔.๓.๑ กำหนดรูปแบบการบันทึกรายการรับแจ้งปัญหาที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้ (End Users) และทำการบันทึกและติดตามการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้งให้ได้ตามเวลาที่กรมฯ กำหนด

๑) รายละเอียดของการรับแจ้งปัญหา

- สามารถบันทึก วัน/เดือน/ปี, เวลา, ชื่อผู้แจ้ง, หน่วยงานผู้แจ้ง, เบอร์โทรศัพท์ผู้แจ้ง, ชื่อผู้รับ, ประเด็นปัญหา, ชื่อผู้แก้ไข, เวลาที่แก้ไขปัญหาลงมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหา, ประเภทของปัญหา, สรุปประเด็นปัญหา
- รายละเอียดของปัญหา, การแก้ไขปัญหา

๒) รายละเอียดของการติดตามปัญหา

- สามารถที่จะแสดง วัน/เดือน/ปี, เวลา, ชื่อผู้แจ้งปัญหา, ผู้ติดตามปัญหา
- รายละเอียดในการติดตามการแก้ไขปัญหา

125

๔.๓.๒ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหรือสถิติของการให้บริการและสถานะของปัญหาที่ได้รับแจ้งรวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและผลของการแก้ไขปัญหา ให้กรมบัญชีกลาง ๓ เดือน/ครั้ง หรือตามที่กรมบัญชีกลางร้องขอรายงานที่จัดทำดังกล่าวจะต้องแยกตามระบบฯ โดยให้มีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

- ๑) สภาพปัญหาที่ได้รับแจ้งและอุปกรณ์ที่เกิดปัญหา
- ๒) ขั้นตอน วิธีการ ในการแก้ปัญหา
- ๓) ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาของ Help Desk
- ๔) สรุปผลการแก้ไขปัญหา

๔.๔ การปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง

๔.๔.๑ ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินการทันที ที่ทำสัญญาจ้างบำรุงรักษากับกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งแนะนำทีมงานบริหารและทีมงานทางด้านเทคนิค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง

๔.๔.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอแผนในการบริหารโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ

๔.๔.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำ Sticker ใหม่ทั้งหมดตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดติดที่อุปกรณ์ที่จะต้องบำรุงรักษา โดยจะต้องติดที่ Case ภายนอกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบข้อมูลดังนี้

- ๑) ข้อความ “อุปกรณ์.....ขัดข้องแจ้ง ๐-๒.....ภายใน.....Hot Line”
- ๒) Running No. (รวมกันทุกอุปกรณ์) ๔ หลักหลัง
- ๓) Serial No. ของอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ๔) กรณีที่ Label ขำรุคเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงตามความเหมาะสม

๕. ระยะเวลาการให้บริการและการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างตกลงเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑๒ เดือน โดยผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ตามเอกสารแนบ ๒ และกำหนดเวลาส่งมอบงานเป็น ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ และมีหนังสือแจ้งส่งมอบงาน พร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของงวดงานที่ ๑

งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ และมีหนังสือแจ้งส่งมอบงาน พร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของงวดงานที่ ๒

งวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ และมีหนังสือแจ้งส่งมอบงาน พร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของงวดงานที่ ๓

งวดที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ และมีหนังสือแจ้งส่งมอบงาน พร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของงวดงานที่ ๔

งวดที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ และมีหนังสือแจ้งส่งมอบงาน พร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของงวดงานที่ ๕

งวดที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ และมีหนังสือแจ้งส่งมอบงาน พร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของงวดงานที่ ๖



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการและเลขานุการ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณโครงการ ๖๕๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลางจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๒๕๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๑ และกรมบัญชีกลางตรวจรับงวดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๒๕๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ และกรมบัญชีกลางตรวจรับงวดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๒๕๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ และกรมบัญชีกลางตรวจรับงวดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๒๕๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๔ และกรมบัญชีกลางตรวจรับงวดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๒๕๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๕ และกรมบัญชีกลางตรวจรับงวดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๖๓,๗๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๖ และกรมบัญชีกลางตรวจรับงวดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ข้อที่ ๑.๔ ข้อที่ ๑.๕ ข้อที่ ๑.๖ และข้อที่ ๒.๓

๙.๒ ในกรณีที่มิค่าปรับเกิดขึ้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๙.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันสัญญาหรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที

๑๐. ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขให้อุปกรณ์ในโครงการ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นปกติ ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๕

ประธานกรรมการ



กรรมการ

๑๖

กรรมการและเลขานุการ

การบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบสนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ของกรมบัญชีกลาง หมายถึง รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งาน และสนับสนุนภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตามเอกสารแนบ ๒

๑. การบำรุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM) ตามเอกสารแนบ ๓ อย่างน้อยดังนี้

๑.๑ การบำรุงรักษาชนิดนี้ เป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ แบบไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน เป็นการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่เกิดการชำรุดเสียหายขึ้น เพราะสาเหตุจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งกรมสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างหรือ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของผู้รับจ้างมา

๑.๒ ให้บริการได้เมื่อต้องการ

๑.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ช่างหรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคผู้มีความรู้ความชำนาญและมีฝีมือมาตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ในกรณีอุปกรณ์ขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข และหากมีค่าจ้างในการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกให้แทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

๑.๔ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม และในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่าของเดิมมาทดแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาถึงสถานที่ที่อุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ขัดข้องภายใน ๒ ชั่วโมงพร้อมดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันทีหลังจากได้รับการแจ้งอุปกรณ์ขัดข้อง

หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างต้องเสีย ค่าปรับในอัตราชั่วโมงทำการละ ๓,๐๐๐.- บาท คูณด้วยค่าตัวถ่วงของอุปกรณ์ที่ขัดข้อง โดยค่าปรับจำนวนนี้ยังไม่รวมถึงค่าปรับที่จะเกิดขึ้นตามข้อ ๑.๕

๑.๕ ผู้ว่าจ้างยินยอมให้มีเวลาที่อุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ขัดข้องรวมของแต่ละระบบตามเกณฑ์การคำนวณนับไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบ ๒ ของเวลาใช้งานทั้งหมดของอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แต่ละระบบ ภายในเดือนนั้น ๆ

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ตามวรรคแรกให้เป็นไปดังนี้

- กรณีที่อุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ ๒

๑.๖ ในแต่ละเดือนหากอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ของแต่ละระบบตามเอกสารแนบ ๒ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เกินจากที่กำหนด (ไม่รวมระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องเข้าถึงสถานที่ที่ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องตามข้อ ๑.๓) ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างบริการตามสัญญาี้ คูณด้วยค่าตัวถ่วงของแต่ละอุปกรณ์ที่ขัดข้องจนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามสัญญาจ้างและหากผู้ว่าจ้างต้องใช้อุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่อื่นประมวลผล ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

๑๒๕

ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

- ๒ -

๒. การบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) ตามเอกสารแนบ ๓ อย่างน้อยดังนี้

๒.๑ การบริการบำรุงรักษาชนิดนี้ เป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ แบบมีกำหนดเวลาแน่นอน โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ตามกำหนดระยะเวลา ก่อนที่อุปกรณ์จะเกิดการชำรุดเสียหาย และจะต้องทำการบำรุงรักษาและหรือซ่อมแซม แก่ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ทุกรายการตามสัญญาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ ตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมบำรุงรักษาแบบ PM เป็นประจำทุก ๑ เดือน/ครั้ง ทุก ๓ เดือน/ครั้ง ทุก ๖ เดือน/ครั้ง และทุก ๑๒ เดือน/ครั้ง ตามเอกสารแนบ ๒

๒.๓ ผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ แบบมีกำหนดเวลา (PM) ในอัตราครั้งละ ๒๐,๐๐๐.- บาท

๓. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเกี่ยวกับการบำรุงรักษา

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ เป็นเหตุให้อุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยไม่อาจแก้ไขได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพและความสามารถในการใช้งานไม่ต่ำกว่าของเดิม ชดใช้แทน หรือชดใช้ราคาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ในขณะที่เกิดความเสียหาย ในกรณีที่ไมอาจจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังกล่าวชดใช้แทนให้แก่ผู้ว่าจ้างได้

๓.๒ ความผิดของผู้รับจ้างในกรณีข้อ ๓.๑ ให้นับเวลาอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ขัดข้องรวมกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๔ และหากมีค่าปรับเกิดขึ้นให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๕



ประธานกรรมการ



กรรมการ

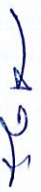


กรรมการและเลขานุการ

รายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	รุ่น	จำนวน (ระบบ)	การบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพ เครื่อง	ตัว ถ่วง	หมายเหตุ
๑	ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)	BORRI	B๙๐๐๐ ขนาด ๑๐๐ KVA	๒	๓ เดือน/ ๑ ครั้ง	๑	ยกเว้นแบตเตอรี่
๒	ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)	BORRI	B๙๐๐๐ ขนาด ๑๒๕ KVA	๒	๓ เดือน/ ๑ ครั้ง	๑	ยกเว้นแบตเตอรี่
๓	ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ	SOCOME	ติดตั้งใช้งานห้องเครือข่าย	๒	๑ เดือน/ ๑ ครั้ง	๑	
๔	ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน	TRANE	ติดตั้งใช้งานห้องควบคุม	๒	๑ เดือน/ ๑ ครั้ง	๑	
๕	ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (ตู้ตั้ง)	CARRIER	ติดตั้งใช้งานห้อง UPS	๒	๑ เดือน/ ๑ ครั้ง	๑	
๖	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	PYROGEN	AEGIS	๔	๖ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	ยกเว้นสารดับเพลิง
๗	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด	SIEX	NC-๑๒๓๐ (FK-๕-๑-๑๒)	๑	๖ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	ยกเว้นสารดับเพลิง (เริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙)
๘	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ	BOSCH	Access Easy Controller	๑	๖ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	ยกเว้นบัตร
๙	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยความไวสูง	VESDA	VLS - ๒๑๔	๒	๖ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	
๑๐	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ (SMS ALARM)	-	-	๑	๖ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	ไม่กำหนดยี่ห้อและรุ่น
๑๑	ระบบตรวจวัดการรั่วซึมของน้ำ	AQUALARM	LS-๒	๑	๖ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	
๑๒	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	HIKVISION	DS-๙๖๓๒NI-๙	๑	๓ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	
๑๓	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)	-	-	๑	๖ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	ไม่กำหนดยี่ห้อและรุ่น
๑๔	งานทำความสะอาดห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง UPS และบริเวณที่ติดตั้งคอยล์ร้อนด้านหลังอาคาร				๖ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	
๑๕	งานวัดค่ากระแสไฟฟ้า และเอกสารรายงาน				๑๒ เดือน/ ๑ ครั้ง	๐.๕	

*** กำหนดให้รายการที่ ๑ - ๗ ชัดช่องได้ไม่เกินเดือนละ ๑ ชั่วโมงทำการ



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้

๑. ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

ภาค Rectifier และ Charger

๑. Main Input Voltage ใช้ Digital Multimeter วัดที่ Terminal Input ของเครื่อง UPS
๒. Battery Charging Voltage/Current ใช้ Digital Multimeter และ Clamp Meter วัดที่ Terminal Battery ของเครื่อง UPS
๓. Current Limit ตรวจสอบ Configuration จาก Mimic Panel
๔. ระบบ Power Walk in ต้อง Stop & Restart Rectifier และต้องตัดระบบ
๕. Automatic Shut-Down ทดสอบโดยการ Simulate Sensor Activate และต้องตัดระบบ
๖. Over/Under Voltage Shut-Down ทดลองเปลี่ยนค่า Setting ใน Configuration จาก Mimic Panel และต้องตัดระบบ

ภาค Inverter

๗. Output Voltage/Current/Frequency ใช้ Digital Multimeter และ Clamp Meter วัดที่ Terminal Output ของเครื่อง UPS
๘. Free Running Frequency ตรวจวัดความถี่ของ Output UPS ขณะที่ Battery Back-up และต้องตัดระบบ
๙. Line Drop Compensation วัดค่าแรงดันของ Inverter เปรียบเทียบ No Load กับ On Load และต้องตัดระบบ

ภาค Control

๑๐. จอแสดงผล : Event log, Alarm Code ตรวจสอบ จาก Mimic Panel
๑๑. Alarm Indicator buzzer, LED ทดลองเปลี่ยนค่า Setting ใน Configuration จาก Mimic Panel
๑๒. ระบบควบคุมจาก Mimic Panel ตรวจสอบ จาก Mimic Panel
๑๓. สภาพ Power Cable, Control Cable ตรวจสอบสภาพด้วยสายตา
๑๔. แสดงค่าการวัดจาก Mimic Panel ตรวจสอบ จาก Mimic Panel
๑๖. Automatic Bypass Switch ทดสอบโดยสั่งการผ่าน Mimic Panel และต้องตัดระบบ

ชุดแบตเตอรี่สำรองไฟ

๑๗. battery voltage ใช้ Digital Multimeter วัดที่ Battery ทุกลูกและบันทึกค่าขณะปกติ และขณะ Back-up ดำเนินการ ๖ เดือน/ครั้ง
๑๘. สภาพทั่วไป รั้วซึม ร้อน บวม ตรวจสอบสภาพด้วยสายตา
๑๙. สภาพของตู้หรือชั้นวาง ตรวจสอบสภาพด้วยสายตา
๒๐. สาย ขั้วต่อสาย ตรวจสอบสภาพด้วยสายตา



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการและเลขานุการ

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป

- ๒๑. ระบบปรับอากาศ ตรวจสอบอุณหภูมิ
- ๒๒. ความสะอาด : ตรวจสอบสภาพด้วยสายตาและแก้ไข
- ๒๓. ความปลอดภัย สารเคมี สารพิษ : ตรวจสอบสภาพด้วยสายตาและแก้ไข
- ๒๔. เครื่องจักร อุปกรณ์ที่อยู่ในห้อง : ตรวจสอบสภาพด้วยสายตาและแก้ไข

การทำความสะอาด

- ๒๕. สารเคลือบป้องกันสนิม เคลือบขั้วแบตเตอรี่ด้วยจารบี ตัดตะกอน
- ๒๖. UPS และแบตเตอรี่ทั้งหมด ตัดตะกอน
- ๒๗. ตรวจสอบขั้วต่อสายและขั้วแบตเตอรี่อีกครั้ง ตัดตะกอน

* รายการตรวจสอบที่ต้องตัดระบบ จะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และได้รับความยินยอมจาก
กรมบัญชีกลางเท่านั้น *



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๒. ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และแบบแยกส่วน

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

อุปกรณ์ส่งลมเย็น (Air Handling Unit)

๑. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลม ให้หมุนในทิศทางที่ถูกต้อง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสะอาดอยู่เสมอ
๒. ตรวจสอบสายพานให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป
๓. ตรวจสอบใบพัดลม (Blower) และใบรีดให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สั่นสะเทือนหรือหลวมคลอน
๔. ตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่ดี
๕. ตรวจสอบทำความสะอาดถาดน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้ง ให้สามารถระบายน้ำทิ้งได้

อุปกรณ์ควบแน่น (Air cooled Condensers)

๖. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลมให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถระบายความร้อนได้ดี รวมทั้งตรวจสอบสภาพของใบพัดลม ทิศทางการหมุนและกำลังไฟฟ้า
๗. ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์พัดลม ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ตรวจสอบทำความสะอาดคอยล์ร้อน (Condenser Coil) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและผลัดความร้อนได้ดี

เครื่องอัดฉีดน้ำยา (Compressors)

๙. ตรวจสอบปรับแต่งและทดสอบสวิตช์ความดันสูงและต่ำให้ทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๑๐. ตรวจสอบและเติมสารทำความเย็น (Refrigerant) ให้มีขนาดและปริมาณตามคำแนะนำของ ผู้ผลิต
๑๑. ตรวจสอบแรงดันด้านดูดและด้านส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผู้ผลิต
๑๒. ตรวจสอบอุปกรณ์น้ำมันหล่อลื่น
๑๓. ตรวจสอบเช็คท่อดูด ท่อส่ง และข้อต่อข้อต่อไม่ให้มีรอยรั่วซึม

ระบบไฟฟ้า(Electrical)

๑๔. ตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ในระบบ
๑๕. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ทุกตัวให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
๑๖. ตรวจสอบ ปรับแต่ง หรือแก้ไข Overload, control Board และอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ให้ทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๑๗. ทดสอบการทำงานของรีเลย์ คอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ให้ทำงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๑๘. ตรวจสอบและขันข้อต่อให้แน่นอยู่เสมอ เช่น ขั้วต่อของสายไฟฟ้ากำลัง (Line Feeder and Branch Circuit Connector) และคอนแทคเตอร์ เป็นต้น



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

อุปกรณ์ปรับความชื้นของอากาศ (Humidity)

๒๙. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแท่งอิเล็กโทรดใหม่ ถ้าจำเป็น
๓๐. ตรวจสอบเช็คและปรับแต่งแรงดันของน้ำที่ไหลผ่าน Solenoid Valve ให้ทำงานได้ตามขนาดที่กำหนด
๓๑. ตรวจสอบเช็คหรือแก้ไขอุปกรณ์ควบคุมการปิดเปิดของ Solenoid Valve ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการปิดและเปิดน้ำเข้าระบบ
๓๒. ตรวจสอบเช็คกระแสและการทำงานของอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต
๓๓. ตรวจสอบเช็คหรือเปลี่ยนท่ออย่างน้ำทิ้งเสียใหม่

อุปกรณ์ควบคุมเครื่อง (Controls)

๓๔. ตรวจสอบเช็คและปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๕. ตรวจสอบเช็คหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเสียใหม่ถ้าจำเป็น
๓๖. ตรวจสอบเช็คส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็น

ส่วนอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้โดยทำการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสม เช่น

๓๗. ตรวจสอบเช็ค ชั้นน็อต สกรูที่ตู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แน่นอยู่เสมอ
๓๘. ตรวจสอบเช็คความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ทั้งหมด ถ้าไม่อยู่ในสภาพที่ดีจะต้องหาสาเหตุ และแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม
๓๙. ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด ไม่ว่าในขณะที่มาบริการจะใช้งานอยู่หรือไม่ก็ตาม
๓๐. ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ
 - ๓๐.๑ ตรวจสอบ SOFTWARE เกี่ยวกับโปรแกรมการทำงานของระบบ
 - ๓๐.๒ ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบ PC



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๓. ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

ระบบไฟฟ้า

๑. ตรวจเช็คไฟ POWER ว่าสว่างอยู่หรือไม่
๒. ตรวจเช็คหน้าจอ
๓. ตรวจเช็คไฟ ALARM
๔. ตรวจเช็คไฟ OPEN CIRCUIT

ระบบการทำงานทั่วไป

๕. ตรวจเช็ค BUZZER
๖. ตรวจเช็ค SWITCH ACCEPT/SWITCH TEST/SWITCH MUTE
๗. ตรวจเช็คสาย SENSOR
๘. ตรวจเช็ค END OFF LINE

๔. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ยี่ห้อ Pyrogen และยี่ห้อ SIEX

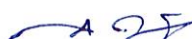
การบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ยี่ห้อ Pyrogen และยี่ห้อ SIEX นี้ ต้องกระทำโดยบุคคลที่ต้องผ่านการฝึกอบรมทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

การตรวจสอบทุก ๖ เดือน

๑. นำ Solenoid Actuator ที่หัวถังออกแล้วใช้ Testing Lamp แทน
๒. ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัยที่ Control Panel ว่ามี Function การทำงานถูกต้องหรือไม่
๓. ตรวจสอบระบบเตือนภัยทั้งหมดโดยการกดที่ Test Button
๔. ตรวจสอบสถานะของ Battery รวมทั้ง Terminal ต่าง ๆ
๕. ตรวจสอบดวงไฟทุกดวง
๖. ตรวจสอบสวิตช์ทุกอันให้อยู่ในตำแหน่ง Normal Operating
๗. ตรวจสอบ Pressure Gauge ของถัง Carbon Dioxide ทุกถังว่าเข็มอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่
๘. นำ Solenoid Actuator ใส่กลับเช่นเดิม

การตรวจสอบประจำปี

๑. นำ Solenoid Actuator ที่หัวถังออกเช่นเดียวกับการตรวจสอบประจำ ๖ เดือน
๒. ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัยที่ Control Panel ว่ามี Function การทำงานถูกต้องหรือไม่
๓. ทำความสะอาด Smoke Detector
๔. ตรวจสอบการทำงานของ Smoke Detector ทุกตัว
๕. ตรวจสอบการทำงานของ Start/Stop Station
๖. ทดลองปลดชั่วใดชั่วหนึ่งของ Smoke Detector ออก (อาจจะปลดที่ตัว Smoke Detector หรือที่ขั้วต่อใน Control Panel) Fault Alarm จะต้องปรากฏขึ้น
๗. ตรวจสอบดวงไฟทุกดวง ตรวจสอบท่อแก๊ส ข้อต่อ หัวฉีด
๘. ปิดเครื่องและปลดขั้ว Battery ออกแล้วทำการตรวจสอบ Terminal ต่าง ๆ
๙. ตรวจสอบ Switch และ Push Button ทุกอัน และนำ Solenoid Actuator ใส่กลับเช่นเดิม



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๕. ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยความไวสูง (VESDA)

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

ตรวจสอบสภาพของ CONTROLLER

๑. ตรวจสอบ BAR GRAPH DISPLAY
๒. ตรวจสอบ ALARM LAMPS (ALERT, ACTION, FIRE)
๓. ตรวจสอบ FAULTS STATUS LAMPS เช่น
 - AIR-FLOW
 - NETWORK
 - ZONE
 - SYSTEM
 - FILTER ,EACH
๔. ตรวจสอบ DETECTOR STATUS LAMPS
 - ทดสอบ "DET'N" เมื่อระบบอยู่ในสภาวะปกติ
 - ทดสอบ "FAULT" เมื่อระบบเกิดอาการขัดข้อง หรือผิดปกติ
๕. ตรวจสอบ ISOLATE SWITCH โดยตรวจเช็คการ ISOLATE เพื่อหยุดการส่งแจ้งเตือนหรือส่งสัญญาณออกไป
๖. ตรวจสอบการทำงานของการทำงาน RESET ระบบ เพื่อเคลียร์การแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นโดยเช็คที่ RESET SWITCH
๗. ตรวจสอบการทำงานของการทำงานทดสอบระบบทั้งหมด โดยเช็คที่ TEST SWITCH
๘. ตรวจสอบ RELAY ของสัญญาณ ALARM และดู ALARM LEVELS AND INDICATOR
๙. ตรวจสอบอุปกรณ์ ALARM เตือน เช่น จำพวกกระดิ่ง (BELL), HORN เป็นต้น

ตรวจสอบสภาพของ DETECTOR HEAD หรือหัวตรวจจับควันความไวสูง

๑๐. ตรวจสอบสภาพความสะอาดของ FILTER หรือไส้กรองอากาศ
๑๑. ทดสอบ DETECTOR HEAD โดยสังเกต PROGRAM DISPLAY ที่ CONTROLLER
๑๒. ตรวจสอบสภาพการไหลของ AIR จาก DETECTOR HEAD กับพัดลม โดยอ่านค่าเปอร์เซ็นต์ใน PROGRAM DISPLAY ถ้ามีค่าน้อย ต้องทำการตรวจสอบเช็คและปรับพัดลมให้ได้ตามข้อกำหนด
๑๓. ตรวจวัด ค่าของ SMOKE THRESHOLDS ในทุกระดับการแจ้งเตือนที่ PROGRAM DISPLAY

ตรวจสอบสภาพของชุด POWER SUPPLY PANEL

๑๔. วัดไฟที่ "POS" และ "NEG" TERMINAL ต้องอ่านได้ ๒๔ VDC โดยกำหนดความผิดพลาดได้ + ๔ VDC
๑๕. ตรวจเช็คชุด CHARGER
๑๖. ตรวจเช็ค BATTERY



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

ตรวจสภาพของท่อ VESDA

๑๗. ตรวจเช็ครู SAMPLING POINT โดยทำความสะอาดเมื่อรูนี้สกปรก
๑๘. ตรวจเช็คท่อ VESDA ว่ามีการชำรุดหรือไม่
๑๙. ตรวจเช็ค END CAP ปลายท่อแต่ละเส้นว่าชำรุดสูญหายหรือไม่



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการและเลขานุการ

๖. ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (ACCESS DOOR CONTROL) ผลิตภัณฑ์ BOSCH รุ่น AEC

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

การตรวจสอบสภาพของ CONTROLLER

๑. ตรวจสอบการทำงานของ KEYPAD ทุกตัวอักษร
๒. ตรวจสอบการทำงานของ LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) ซึ่งต้องแสดงผลทุกตัวอักษร
๓. ตรวจสอบการทำงานของหัวอ่านบัตร (CARD READER) ซึ่งจะต้องอ่านข้อมูลหมายเลขบัตรได้
๔. ตรวจสอบโปรแกรม หรือการทำงานของ CPU CARD ทุก FUNCTION
๕. ตรวจสอบเช็คสภาพของ LITHIUM BATTERY ที่เป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัว MEMORY เพื่อรักษาข้อมูล
ที่เก็บไว้จากการโปรแกรม เมื่อมีระบบไฟฟ้าภายนอกขัดข้อง

ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ล็อคประตู

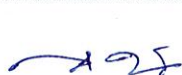
๖. ตรวจสอบการทำงานของกลอนไฟฟ้า (DOOR STRIKE) หรือ ELECTROMAGNETIC LOCK
หรือ ELECTRONIC LOCK BOLT โดยจะต้องสามารถปิด-เปิด ประตูได้ตาม FUNCTION
การโปรแกรมของระบบ
๗. ตรวจสอบสภาพของ DEAD LATCH ที่เป็นตัวล็อคประตูคู่กับกลอนไฟฟ้า หรือตัว BACK PLATE ที่ใช้คู่กับ
ELECTRO-MAGNETIC LOCK หรือตัว U-BRACKET ที่ใช้คู่กับ ELECTRONIC LOCK BOLT
๘. ตรวจสอบสภาพการทำงานสำหรับปิด-เปิด ประตู โดยใช้ MANUAL ซึ่งตรวจสอบเช็คลูกบิดที่ประตูหรือ
ตัว EMERGENCY DOOR

ตรวจสอบส่วนประกอบอื่น ๆ ดังนี้

๙. ตรวจสอบสภาพการชำรุดและการทำงานของ EXIT PUSH BUTTON SWITCH ในการปิด-เปิดประตู
๑๐. ตรวจสอบการทำงานของชุด DOOR SENSOR เมื่อมีการปิด-เปิด ประตูแต่ละครั้ง และทดสอบเสียง
ALARM BUZZER ที่ได้สัญญาณมาจาก DOOR SENSOR
๑๑. ตรวจสอบสภาพของ POWER SUPPLY UNIT
 - ๑๑.๑ ตรวจสอบเช็คชุด CHARGER
 - ๑๑.๒ ตรวจสอบเช็คสภาพและการ BACK UP ของ BATTERY

หากระบบนี้มีการเชื่อมต่อ LINK เข้ากับ PC จะต้องมียูนิทที่ต้องตรวจสอบเช็คเพิ่มเติมดังนี้

๑๒. ตรวจสอบ SOFTWARE เกี่ยวกับโปรแกรมการทำงานของระบบ
๑๓. ตรวจสอบการทำงานของ NETWORK INTERFACE UNIT (NIU) หรือตัว NETWORK INTERFACE
CARD (NIC) ที่ต่อระหว่างชุดควบคุมกับ PC



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๗. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง และ POE SWITCHER L๒ ๒๔ Port

๑. ตรวจสอบการเชื่อมต่อภาพของกล้องแต่ละตัวซึ่งต้องเชื่อมต่อภาพได้โดยอัตโนมัติ
๒. ตรวจสอบการเชื่อมต่อภาพจากกล้องโดยต้องสามารถเลือกดูภาพโดย MANUAL ได้
๓. ตรวจสอบการทำงานของตัว SWITCHER ทุก FUNCTION

ตรวจสอบภาพของตัวกล้อง CCTV

๔. ตรวจสอบภาพความสะอาดของเลนส์และตัวกล้อง
๕. ตรวจสอบการทำงานของตัวกล้องทั้งหมด
๖. ตรวจสอบภาพความคมชัดของภาพที่จับได้

ตรวจสอบภาพของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

ตรวจสอบภาพการทำงานของตัวเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

ตรวจสอบภาพของจอ Monitor ที่แสดงภาพจากกล้อง

ตรวจสอบภาพจอแสดงผล LED TV ๕๕ นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น ๕๕UU๖๖๐H

ตรวจสอบการทำงานและการบันทึกภาพของตัว RECORDER ทุก FUNCTION

การบันทึกภาพทั้งระบบ ระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด (๓ เดือน)

ตรวจสอบภาพของท่อและสายสัญญาณของระบบทั้งหมด

สายไฟฟ้าและสาย UTP พร้อมทั้งหัว RJ ๔๕

ดำเนินการ Backup ข้อมูล (Auto Backup)

สำรองข้อมูลของกล้องหมายเลข CCTV๐๑ (IP=๑๐.๓๑.๑๐๑.๒๕) และ CCTV๐๒ (IP=๑๐.๓๑.๑๐๑.๒) ที่อยู่ภายในห้องควบคุมระบบ EGP โดยสำรองข้อมูลเป็นไฟล์เก็บใน External Hard Disk และสามารถเปิดไฟล์ดูที่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ อย่างน้อย ๑๒ เดือน

→ ๒๕

.....ประธานกรรมการ

.....

.....กรรมการ

๑๖๖

.....กรรมการและเลขานุการ

๘. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

การตรวจสอบสภาพ

- ๑ ตรวจสอบโคมไฟและส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพดี ไม่มีการชำรุด หรือเสียหาย
- ๒ ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อต่าง ๆ ว่าอยู่ในสภาพดี ไม่มีการชำรุด หรือหลวม
- ๓ ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ว่าอยู่ในสภาพดี ไม่มีการบวม หรือรั่ว

การทำความสะอาด

- ๔ ทำความสะอาดโคมไฟและตัวเครื่องด้วยผ้าแห้งหรือชุบน้ำหมาดๆ เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก
- ๕ ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และขั้วต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดสนิมหรือคราบ

การทดสอบระบบ

- ๖ ทดสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินโดยการจำลองสถานการณ์ไฟฟ้าดับ
- ๗ ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของไฟฉุกเฉิน ว่าสามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
- ๘ ตรวจสอบความสว่างของหลอดไฟ ว่าสามารถให้แสงสว่างได้อย่างเพียงพอหรือไม่
- ๙ ทำการทดสอบระบบอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น วสท. ๒๐๐๔-๕๑)

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

- ๑๐ ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ว่ายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ หากพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือมีความจุไม่เพียงพอ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- ๑๑ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามรอบการใช้งานที่เหมาะสม
- ๑๒ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยช่างผู้ชำนาญ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแบตเตอรี่

125